考研数学冲刺预测6套卷
第三套

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)}{x-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}=$（　　）.

A. 0　　B. 2　　C. 1　　D. -1

2. 下列积分中收敛的是（　　）.

A. $\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx$　　B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\cos x}{x^3}dx$

C. $\int_{-\infty}^{0}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$　　D. $\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$

3. 设某商品的需求函数 $P=35-0.05\sqrt{Q}$，其中 P 为价格，Q 为需求量. 下列结论中正确的是（　　）.

① 当 $Q=160\ 000$ 时，价格上涨会导致收入减少；
② 当 $Q=160\ 000$ 时，价格上涨会导致收入增加；
③ 当 $Q=250\ 000$ 时，价格上涨会导致收入增加；
④ 当 $Q=250\ 000$ 时，价格上涨会导致收入减少.

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

4. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$（　　）.

A. 发散　　B. 收敛且其和 $S=0$

C. 收敛且其和 $S=a_1$　　D. 收敛且其和 $S=2a_1$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵，则下列选项中错误的是（　　）.

A. 若方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$

B. 若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$，则方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解

C. 若 $r(\boldsymbol{A})=n$，则方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解

D. 若方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $r(\boldsymbol{A})=n$

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3×4 实矩阵，$\boldsymbol{E}_3$ 与 $\boldsymbol{E}_4$ 分别为3阶与4阶单位矩阵，则 $r(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 实矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\a&1&0&0\\1&b&2&0\\3&2&c&2\end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似的充分必要条件为(　　).

A. $a-b=0$　　B. $a-c=0$　　C. $a=c=0$　　D. $a=b=c=0$

8. 设平面区域 $G=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\right\}$. 现向 G 上均匀掷随机点,已知随机点的落点 (X,Y) 在 G 上分布均匀,记 $A=\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\},B=\left\{Y\leqslant\frac{1}{2}\right\},C=\left\{\left(X-\frac{1}{2}\right)\left(Y-\frac{1}{2}\right)<0\right\}$,则(　　).

A. A,B,C 相互独立　　B. AB 与 C 相互独立

C. A 与 BC 相互独立　　D. A,B,C 两两独立,但不相互独立

9. 设随机变量 X 在 $(0,2)$ 内服从均匀分布,在 $X=x(0<x<2)$ 的条件下,Y 在区间 $(0,x)$ 内服从均匀分布. 则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$(　　).

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{6}$

10. 设总体 X 在区间 $[\theta,\theta+1]$ 上服从均匀分布,$\theta(-\infty<\theta<+\infty)$ 是未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 $X_{(1)}=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$,$X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$,则不是 θ 的最大似然估计量的是(　　).

A. $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$　　B. $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$

C. $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}[X_{(1)}+X_{(n)}]-\frac{1}{2}$　　D. $\hat{\theta}_4=X_{(1)}+1$

二、填空题:11 ~ 16 小题;每小题 5 分,共 30 分.

11. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=0$,则曲线 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的斜渐近线方程为_____.

12. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=0$,则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为_____.

13. 反常积分 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]\mathrm{d}x=$_____.

14. 设二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$,则微分方程 $y''+ay'+by=x$ 满足 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的特解为 $y=$_____.

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&3\\1&4&5\\0&0&2\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ACA}^*=\boldsymbol{B}$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=2$,其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则 $a=$_____.

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且均服从 $N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$,则 $P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\right\}=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}[f(x,y)]=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y(a>0)$，且 $f(0,0)=0$.

（Ⅰ）求 $f(x,y)$；

（Ⅱ）若 $f(x,y)$ 有极小值 -8，求 a 的值.

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 满足 $(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$（$n$ 为正整数），且 $f(0)=0$.

（Ⅰ）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的最大值为 $M(n)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$；

（Ⅱ）在第（Ⅰ）问的基础上，证明：$M(n)<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.(本题满分 12 分)

设 $D=\left\{(x,y)\left|x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}\right.\right\}$,计算 $I=\iint\limits_D\min\left(\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2},2(x^2+y^2)\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

20.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数,且对 $\forall x,y\in(-\infty,+\infty)$,有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

(Ⅰ)证明:对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$,有 $f''(x)\geqslant 0$;

(Ⅱ)若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为非负偶函数,证明:$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(0)+f(1)$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & a\\ a & 1 & a\\ a & a & 1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$ 合同.

（Ⅰ）求 a 的值；

（Ⅱ）求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$.

（Ⅲ）在第（Ⅱ）问的基础上，若 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\mathrm{tr}\left[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\right]=0$，求 $\boldsymbol{X}$.

22.（本题满分 12 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 求：

（Ⅰ）k 及 $E(X)$；

（Ⅱ）$P\{XY>2\mid XY>E(XY)\}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供